

# 性能对比实验报告

## 单体与微服务性能对比实验报告

实验日期：2026-08-28

### 1. 实验结论

本次实验在同一台机器、同一 Docker 引擎、同一批 200 条固定商品数据上，使用同一份 k6 脚本，  
分别对单体和微服务的 3 个主要商品接口各运行 3 次。18 个 case 全部通过，错误率均为 0%。

| 接口   | 微服务吞吐量变化 | 微服务平均延迟变化 | 微服务平均 CPU 变化 | 微服务平均内存变化 |
|------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 商品列表 | +61.9%   | -38.6%    | +55.2%       | +5.1%     |
| 商品搜索 | +53.9%   | -35.5%    | +50.7%       | +17.3%    |
| 商品详情 | +30.9%   | -26.2%    | +6.9%        | +14.0%    |

可以得出的结论是：在本次限定条件下，当前微服务实现的三个商品查询接口吞吐量更高、响应延迟更低，  
但服务端总 CPU 和内存开销更高。不能据此写“微服务架构天然更快”。

### 2. 测试条件

| 项     | 条件                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 机器    | Apple M5, 10 核 CPU, 16GB 内存                             |
| 操作系统  | macOS 26.5.1, arm64                                     |
| 容器运行时 | Docker Desktop / Docker Engine 29.7.2                   |
| 压测工具  | k6 2.2.0, Darwin arm64                                  |
| 单体入口  | http://127.0.0.1:3001                                   |
| 微服务入口 | http://127.0.0.1:8081, 经 API Gateway 访问 Product Service |
| 压测模型  | closed model, 5 个固定 VU, 每个 case 20 秒, 无思考时间             |
| 运行次数  | 每个版本、每个接口 3 次, 共 18 个 case                              |

| 项        | 条件                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 压测脚本     | 04_tests/performance/k6-interface-comparison.js，仅通过环境变量切换入口和接口 |
| 数据       | 两库各 200 条 PERF-COMPARE 商品，ID 990001-990200                     |
| 数据校验     | 两边业务字段 MD5 均为 660bc7302948c0b2c958e3201e9ed8dd                 |
| 顺序控制     | 第 2 轮反转版本先后顺序；三轮轮换接口顺序                                         |
| CPU/内存采样 | 每约 2-3 秒执行一次 docker stats --no-stream，保存逐容器原始值                 |

资源统计采用服务端总成本：

- 单体：softw-backend + softw-mysql。
- 微服务：api-gateway + product-service + microservice-mysql。
- CPU 为同一采样时刻各容器 CPU 百分比之和，允许超过 100%；内存为各容器已用内存之和。

### 3. 测试接口

| 编号         | 接口   | 固定请求                                                                                   |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PERF-API01 | 商品列表 | GET /api/products?category=performance&page=1&limit=20&sort=price_asc                  |
| PERF-API02 | 商品搜索 | GET /api/products/search?keyword=PERF-COMPARE-150&category=performance&page=1&limit=20 |
| PERF-API03 | 商品详情 | GET /api/products/990001                                                               |

所有请求都断言 HTTP 200，并断言响应包含固定数据；详情接口还断言 id=990001。

### 4. 三轮原始结果

CPU 列为平均/峰值，内存列为平均/峰值。吞吐量单位为 req/s，时间单位为 ms，内存单位为 MiB。

| 版本 | 接口 | 轮次 | 并发 | 请求数   | 吞吐量      | 平均    | P95   | 错误率 | CPU             | 内存              |
|----|----|----|----|-------|----------|-------|-------|-----|-----------------|-----------------|
| 单体 | 列表 | 1  | 5  | 20912 | 1045.380 | 4.691 | 6.312 | 0%  | 132.448/147.620 | 544.011/564.100 |
| 单体 | 列表 | 2  | 5  | 19960 | 997.800  | 4.927 | 6.307 | 0%  | 134.830/141.450 | 536.350/556.900 |

| 版本  | 接口 | 轮次 | 并发 | 请求数   | 吞吐量      | 平均    | P95   | 错误率 | CPU             | 内存              |
|-----|----|----|----|-------|----------|-------|-------|-----|-----------------|-----------------|
| 单体  | 列表 | 3  | 5  | 20047 | 1002.143 | 4.904 | 6.237 | 0%  | 135.665/141.620 | 542.345/568.100 |
| 微服务 | 列表 | 1  | 5  | 33235 | 1661.559 | 2.933 | 4.225 | 0%  | 227.716/280.710 | 554.996/573.960 |
| 微服务 | 列表 | 2  | 5  | 33947 | 1697.101 | 2.870 | 3.760 | 0%  | 183.132/212.320 | 592.510/598.520 |
| 微服务 | 列表 | 3  | 5  | 31410 | 1570.308 | 3.106 | 4.240 | 0%  | 214.664/223.030 | 558.747/567.080 |
| 单体  | 搜索 | 1  | 5  | 39103 | 1954.964 | 2.512 | 3.345 | 0%  | 166.619/180.090 | 521.615/549.100 |
| 单体  | 搜索 | 2  | 5  | 35263 | 1762.956 | 2.794 | 3.675 | 0%  | 170.809/203.770 | 510.465/525.900 |
| 单体  | 搜索 | 3  | 5  | 36261 | 1812.833 | 2.717 | 3.605 | 0%  | 155.208/180.960 | 521.283/557.600 |
| 微服务 | 搜索 | 1  | 5  | 58783 | 2939.002 | 1.664 | 2.464 | 0%  | 243.471/266.220 | 611.227/634.740 |
| 微服务 | 搜索 | 2  | 5  | 57116 | 2855.633 | 1.712 | 2.511 | 0%  | 236.322/264.520 | 613.220/644.870 |
| 微服务 | 搜索 | 3  | 5  | 54297 | 2714.705 | 1.803 | 2.652 | 0%  | 262.450/272.230 | 597.840/640.590 |
| 单体  | 详情 | 1  | 5  | 22696 | 1134.539 | 4.363 | 5.717 | 0%  | 119.217/140.050 | 510.795/522.800 |
| 单体  | 详情 | 2  | 5  | 18192 | 753.491  | 6.582 | 8.644 | 0%  | 140.697/154.560 | 509.854/534.400 |
| 单体  | 详情 | 3  | 5  | 21322 | 1065.908 | 4.645 | 6.019 | 0%  | 129.055/139.630 | 512.391/538.100 |
| 微服务 | 详情 | 1  | 5  | 26584 | 1328.998 | 3.715 | 4.991 | 0%  | 142.834/150.170 | 601.459/646.540 |
| 微服  | 详情 | 2  | 5  | 25816 | 1290.611 | 3.826 | 5.271 | 0%  | 131.751/148.720 | 595.210/599.320 |

| 版本  | 接口 | 轮次 | 并发 | 请求数   | 吞吐量      | 平均    | P95   | 错误率 | CPU             | 内存              |
|-----|----|----|----|-------|----------|-------|-------|-----|-----------------|-----------------|
| 务   |    |    |    |       |          |       |       |     |                 |                 |
| 微服务 | 详情 | 3  | 5  | 24957 | 1247.608 | 3.959 | 5.583 | 0%  | 141.235/212.960 | 551.666/556.180 |

## 5. 三轮均值

| 版本  | 接口 | 吞吐量      | 平均响应  | P95   | 错误率 | 平均 CPU   | 平均内存       |
|-----|----|----------|-------|-------|-----|----------|------------|
| 单体  | 列表 | 1015.108 | 4.841 | 6.285 | 0%  | 134.314% | 540.902MiB |
| 微服务 | 列表 | 1642.989 | 2.970 | 4.075 | 0%  | 208.504% | 568.751MiB |
| 单体  | 搜索 | 1843.584 | 2.674 | 3.542 | 0%  | 164.212% | 517.788MiB |
| 微服务 | 搜索 | 2836.447 | 1.726 | 2.542 | 0%  | 247.414% | 607.429MiB |
| 单体  | 详情 | 984.646  | 5.197 | 6.793 | 0%  | 129.656% | 511.013MiB |
| 微服务 | 详情 | 1289.072 | 3.833 | 5.282 | 0%  | 138.607% | 582.778MiB |

## 6. 差异分析

1. 单体商品列表会关联查询 Users 表并组装卖家对象；微服务商品表保存卖家快照，查询路径更聚焦。  
在当前固定数据和只读接口上，这部分差异超过了 API Gateway 多一次转发的成本。
2. 微服务版本的 Express 中间件和商品控制器更精简；单体还执行全局安全、限流、请求追踪及较完整的  
ORM 关联处理，因此本次延迟更高。它们是当前实现差异，不能直接归因于“拆成微服务”。
3. 微服务需要同时运行网关和商品服务两个 Node.js 进程，且使用独立 MySQL 容器，因此三个接口的  
内存均高于单体，列表和搜索的 CPU 也明显更高。这是拆分和额外网络/序列化带来的资源成本。
4. 详情接口两边都会增加浏览次数，包含一次数据库写操作；该接口的微服务 CPU 优势很小，说明涉及  
写操作后，两种实现的差距比纯查询更小。

## 7. 原始证据与复现

```
npm run perf:compare
```

脚本会自动写入同一批数据、校验两边 MD5、执行 18 个 case、生成 CSV，并在退出时清理实验数据。

- 汇总 CSV: 04\_tests/reports/performance/interface-comparison-2026-08-28.csv
- 原始目录: 04\_tests/reports/performance/raw/interface-comparison-2026-08-28/
- 每个 case 的 .json: k6 机器可读指标。
- 每个 case 的 .txt: k6 原始控制台报告。
- 每个 case 的 -stats.tsv: 逐时间点、逐容器 CPU 和内存。
- dataset-verification.txt: 两边数据数量、ID 范围和 MD5 校验结果。

限制：这是单机 Docker、5 VU、20 秒的短时实验，不代表公网延迟、多节点 Kubernetes 或长期稳定性。

结论只适用于本报告的代码版本、数据规模、接口和运行环境。